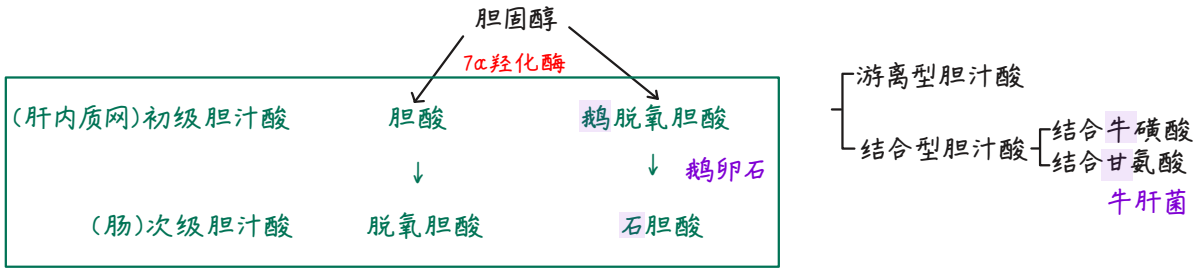
胆汁酸：

①



②胆汁酸的肠肝循环：肠道的各种胆汁酸被重吸收入肝后以结合型胆汁酸排入肠腔，使有限的胆汁酸循环利用。其中 ttsx 结合型胆汁酸在回肠重吸收 胆盐=结合型胆汁酸盐

回肠吸收:胆盐、VitB12(内因子)

2.胆固醇转变为 $VitD_3$

①皮肤：胆固醇→7-脱氢胆固醇→经紫外线→$VitD_3$

②肝：25-(OH)$VitD_3$

③肾：1,25-$(OH)_2VitD_3$/钙三醇/骨化三醇/活性 $VitD_3$（能升钙、升磷的激素）

3.胆固醇转变为类固醇激素：1,25-$(OH)_2VitD_3$、醛固酮、糖皮质激素/皮质醇、性激素（雄/雌/孕）

注意：三大营养物质:葡萄糖、脂肪酸、氨基酸都可以变成乙酰CoA→进入三羧酸循环、氧化磷酸化→变成CO2和H2O

①胆固醇在体内不能被彻底氧化成 CO_2 和 H_2O

②胆固醇不能转变成胆色素（胆色素来自于血红素）

小结:01:14:09

丙三醇

二、甘油磷脂代谢 肌酸=甘氨酸+精氨酸+SAM

(一)合成代谢

